

TP3 — Interpolation polynomiale et phénomène de Runge

Licence 2 Mathématiques | Module : Simulation numérique | Python / NumPy

Dans ce TP, nous allons manipuler des polynômes à l'aide de fonctions spéciales de **NumPy**.

Fonction	Résultat
<code>np.poly1d([a_n, ..., a_0])</code>	Crée le polynôme $\sum_{k=0}^n a_k X^k$
<code>print(P)</code>	Affiche le polynôme
<code>np.poly(L)</code>	Crée la liste des coefficients du polynôme dont les racines sont les éléments de L
<code>np.roots(P)</code> ou <code>P.r</code>	Renvoie la liste des racines de P
<code>P+Q</code> et <code>P*Q</code>	Additionne et multiplie les polynômes P et Q
<code>np.polyval(P,x)</code>	Évalue $P(x)$
<code>np.polyder(P,k)</code>	Calcule la dérivée k -ième de P

```
# Importer dans cette cellule les modules nécessaires.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Question 1 — Opérations de base sur les polynômes

Effectuez les opérations suivantes :

- Définir le polynôme de degré 5 d'inconnue x dont le coefficient de degré n est n .
- Définir le polynôme de degré 5 d'inconnue x dont les racines sont les entiers de 1 à 5.
- Multiplier le polynôme précédent par le monôme de degré 1.
- Tester les opérations usuelles (addition, multiplication, évaluation) sur ces polynômes.

```
# Votre code ici
```

Question 2 — Polynômes élémentaires de Lagrange

Écrire une fonction Python `lagrange(A, k)` qui prend en argument le vecteur $A = [a_0, \dots, a_n]$ des points d'interpolation et un entier k , et renvoie le k -ième polynôme élémentaire de Lagrange :

$$L_k(X) = \prod_{j \neq k} \frac{X - a_j}{a_k - a_j} = \frac{\prod_{j \neq k} (X - a_j)}{\prod_{j \neq k} (a_k - a_j)}$$

```
def lagrange(A, k):
    # Votre code ici
    pass
```

Tester la fonction en construisant les polynômes d'interpolation élémentaires en $[0, 1, 2]$.

```
# Test en [0, 1, 2]
```

Question 3 — Polynôme d'interpolation de Lagrange

Coder une fonction `interpolation(A, F)` qui prend en argument deux vecteurs de même taille et renvoie le polynôme d'interpolation qui prend les valeurs de F aux points de A .

```
def interpolation(A, F):
    # Votre code ici
    pass
```

Question 4 — Phénomène de Runge (points équidistants)

Pour cette question, on considère la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

Construire le polynôme d'interpolation aux points équidistants :

$$a_k = -1 + \frac{k}{n}, \quad k = 0, \dots, 2n$$

Afficher sur un même graphe les courbes représentatives de f et des polynômes interpolateurs de Lagrange de degrés 5, 10 et 20. Que remarque-t-on ?

```
# Votre code ici
```

Question 5 — Points de Chebyshev

Reprendre la question précédente avec les **points de Chebyshev** :

$$a_k = \cos\left(\pi \frac{2k+1}{2(n+1)}\right), \quad k = 0, \dots, n$$

Commenter les résultats obtenus et les comparer à ceux de la Question 4.

```
# Votre code ici
```

Modules recommandés : `numpy`, `matplotlib.pyplot` — *Environnement* : Jupyter Notebook / Google Colab